



Desenvolvimento de um Sistema Web de Apoio ao Inventário Hospitalar de Equipamentos Médicos

Índice

1. Enquadramento.....	2
2. Contexto do problema	2
3. Objetivo geral	3
4. Objetivos específicos.....	3
5. Âmbito do projeto	4
5.1. Gestão de fornecedores.....	4
5.2. Gestão documental.....	4
6. Exemplo de estrutura de inventário hospitalar.....	4
7. Exemplos de equipamentos médicos presentes no inventário hospitalar	5
7.1. Monitor multiparamétrico de sinais vitais.....	5
7.2. Ventilador pulmonar.....	6
7.3. Bomba de infusão.....	6
7.4. Desfibrilhador.....	7
8. Categorias de equipamentos hospitalares (exemplo de classificação).....	7
9. Criticidade clínica dos equipamentos	8
10. Estrutura conceptual simplificada do sistema.....	8
11. Funcionalidades a desenvolver.....	9
11.1. Módulo de equipamentos.....	9
11.2. Módulo de localizações.....	10
11.3. Módulo de fornecedores	10
11.4. Módulo de documentação.....	11
11.5. Módulo de garantias e contratos	12
11.6. Módulo de consulta, pesquisa e filtragem.....	12
11.7. Dashboard	13
12. Requisitos funcionais mínimos obrigatórios.....	13
13. Regras de negócio sugeridas.....	14
14. Estrutura tecnológica esperada	14
15. Competências a desenvolver	15
16. Funcionalidades opcionais de valorização.....	15
17. Requisitos técnicos e de desenvolvimento	15
18. Organização do trabalho.....	16

Cada estudante deverá desenvolver uma solução completa que simule o trabalho de uma empresa de desenvolvimento de software especializada em sistemas de informação para a área da saúde.

O projeto deverá incluir **duas componentes distintas**:

- **Front Office** – website institucional da empresa de software.
- **Back Office** – aplicação web funcional utilizada pelo hospital para gerir o inventário dos equipamentos.

Este projeto pretende simular uma situação real de desenvolvimento de software na área da engenharia biomédica e dos sistemas de informação hospitalares.

1. Enquadramento

Em muitas instituições de saúde, a gestão do inventário de equipamentos médicos continua a ser realizada de forma dispersa, recorrendo a folhas de Excel, documentos isolados, pastas físicas e múltiplas bases de dados sem integração. Esta realidade dificulta a atualização da informação, a rastreabilidade dos equipamentos, o acesso rápido à documentação técnica e o controlo de fornecedores, garantias e contratos.

No contexto hospitalar, o inventário não deve ser entendido apenas como uma simples lista de equipamentos. Deve antes constituir a base de uma ferramenta de gestão capaz de apoiar o controlo do ciclo de vida tecnológico dos dispositivos médicos, desde a sua aquisição e receção até à sua desativação, abate ou substituição.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde, um inventário atualizado e estruturado é um elemento essencial para a gestão eficaz da tecnologia em saúde, permitindo conhecer os equipamentos existentes, a sua localização, o seu estado operacional e as ações técnicas ou administrativas que lhes estão associadas. O mesmo documento refere ainda que o inventário constitui a base para atividades como planeamento, orçamento, gestão documental, análise de risco e apoio à manutenção.

Neste contexto, propõe-se a simulação de uma situação real de mercado: uma empresa de desenvolvimento de software é contratada para conceber uma solução web de apoio ao inventário hospitalar, com foco na organização da informação, rastreabilidade, documentação técnica e gestão de fornecedores

2. Contexto do problema

Uma unidade hospitalar de média dimensão gere o seu parque tecnológico, com cerca de 1500 equipamentos médicos, através de folhas Excel dispersas, registos manuais em papel, listas separadas de fornecedores e documentação técnica sem estrutura centralizada.

Esta situação origina vários problemas, nomeadamente:

- dificuldade em localizar equipamentos críticos;
- duplicação e inconsistência de dados;
- ausência de histórico estruturado;

- dificuldade em consultar garantias, contratos e documentação;
- fraca capacidade de apoio à decisão técnica e administrativa;
- fragilidade documental perante auditorias e processos de certificação da qualidade.

O hospital pretende substituir este modelo por uma aplicação web centralizada, acessível via navegador, que permita organizar, consultar e atualizar a informação relativa aos seus equipamentos médicos.

O objetivo não consiste apenas em criar uma lista de equipamentos, mas sim em desenvolver uma ferramenta digital que possa servir de base a uma futura implementação de um sistema CMMS/GMAC (Computerized Maintenance Management System / Gestão de Manutenção Assistida por Computador), utilizado em hospitais para gerir equipamentos, manutenção, documentação técnica e intervenções ao longo do ciclo de vida dos dispositivos médicos. Estes sistemas são utilizados para planear e registar atividades como manutenção preventiva, manutenção corretiva, gestão de peças, contratos de manutenção e histórico técnico dos equipamentos.

3. Objetivo geral

Desenvolver uma aplicação web com recurso a HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap, PHP e MySQL, destinada à gestão do inventário hospitalar de equipamentos médicos, incluindo informação de localização, fornecedores, documentação técnica, garantias e contratos.

4. Objetivos específicos

No final do trabalho, a aplicação deverá permitir:

- registar equipamentos médicos;
- organizar os equipamentos por serviço, localização e categoria;
- associar fornecedores a equipamentos;
- armazenar e consultar documentação técnica e administrativa;
- indicar o estado atual do equipamento;
- consultar rapidamente garantias, contratos e datas relevantes;
- pesquisar, filtrar e listar equipamentos segundo diferentes critérios;
- disponibilizar uma estrutura de dados suscetível de futura evolução para um sistema CMMS mais completo



5. Âmbito do projeto

O foco principal do projeto será a componente de inventário, complementada por duas áreas fundamentais:

5.1. Gestão de fornecedores

Cada equipamento poderá estar associado a um ou mais fornecedores, fabricantes ou prestadores de assistência técnica.

5.2. Gestão documental

Cada equipamento deverá poder ter documentação associada, nomeadamente:

- manual de utilizador;
- manual de serviço;
- certificado de calibração;
- contrato de manutenção;
- fatura ou guia de aquisição;
- declaração de conformidade;
- relatório técnico.

6. Exemplo de estrutura de inventário hospitalar

Em muitos equipamentos médicos, o inventário não se limita apenas à unidade principal do dispositivo. Frequentemente existem componentes e acessórios associados que também necessitam de ser identificados e controlados.

Por exemplo, um monitor multiparamétrico de sinais vitais pode incluir vários componentes periféricos utilizados na monitorização do doente.

Exemplo ilustrativo

- Família de equipamentos: 04 – Monitores de sinais vitais
- Equipamento: 04.002 – Monitor multiparamétrico

Componentes associados:

Código	Componente
04.002.00	Unidade principal
04.002.01	Sensor de oximetria (SpO ₂)
04.002.02	Cabo ECG
04.002.03	Manguito de pressão arterial não invasiva (NIBP)
04.002.04	Sensor de temperatura
04.002.05	Bateria

Este exemplo ilustra que um sistema de inventário hospitalar pode necessitar de representar **relações entre equipamentos e componentes**, bem como estruturas hierárquicas de identificação.

A forma como esta estrutura será representada na aplicação e na base de dados deverá ser definida pelo estudante durante o desenvolvimento do projeto.

7. Exemplos de equipamentos médicos presentes no inventário hospitalar

Um inventário hospitalar inclui uma grande diversidade de dispositivos médicos com características, funções e níveis de criticidade diferentes.

Para ajudar a compreender melhor o tipo de informação que poderá ser registada no sistema, apresentam-se alguns exemplos ilustrativos de equipamentos frequentemente encontrados em unidades de saúde.

Estes exemplos não limitam o tipo de equipamentos que podem ser registados na aplicação, servindo apenas como referência conceptual.

7.1. Monitor multiparamétrico de sinais vitais

Utilizado para monitorizar continuamente parâmetros fisiológicos do doente, como frequência cardíaca, saturação de oxigénio, pressão arterial e temperatura.

Exemplos de dados que podem existir no inventário:

- Marca: Philips
- Modelo: IntelliVue MP5
- Número de série: MP5-2022-45873
- Localização: Unidade de Cuidados Intensivos
- Ano de fabrico: 2022
- Estado: Ativo
- Criticidade: Suporte de vida

**Componentes associados possíveis:**

- sensor SpO₂
- cabo ECG
- manguito NIBP
- sensor de temperatura
- bateria

7.2. Ventilador pulmonar

Equipamento utilizado para suporte ventilatório de doentes que não conseguem respirar de forma autónoma.

Exemplos de dados de inventário:

- Marca: Dräger
- Modelo: Evita V500
- Número de série: EV500-2021-9934
- Localização: Unidade de Cuidados Intensivos
- Estado: Ativo
- Criticidade: Suporte de vida

Documentação frequentemente associada:

- manual de utilizador
- manual de serviço
- contrato de manutenção
- relatórios de manutenção preventiva

7.3. Bomba de infusão

Equipamento utilizado para administração controlada de medicamentos e fluidos intravenosos.

Exemplo de dados:

- Marca: B. Braun
- Modelo: Infusomat Space
- Número de série: INF-2020-88321
- Localização: Serviço de Medicina
- Estado: Ativo
- Criticidade: Média

Documentação associada possível:

- certificado de calibração
- manual técnico
- registos de manutenção

7.4. Desfibrilhador

Equipamento utilizado para tratamento de arritmias cardíacas graves através da administração de choques elétricos controlados.

Exemplo de dados:

- Marca: Zoll
- Modelo: R Series
- Número de série: ZR-2021-7712
- Localização: Urgência
- Estado: Ativo
- Criticidade: Alta

Componentes associados possíveis:

- pás de desfibrilhação
- cabos ECG
- bateria
- impressora térmica

8. Categorias de equipamentos hospitalares (exemplo de classificação)

Em sistemas de gestão de tecnologia hospitalar, é comum organizar os equipamentos por categorias funcionais, permitindo facilitar a consulta do inventário, a análise estatística e a gestão do parque tecnológico.

A classificação apresentada abaixo constitui apenas um exemplo ilustrativo, podendo o estudante definir outras formas de organização que considerem adequadas no desenvolvimento da aplicação.

Categoria	Descrição	Exemplos de equipamentos
Monitorização	Equipamentos utilizados para monitorizar sinais fisiológicos do doente	Monitores multiparamétricos, oxímetros de pulso
Suporte de vida	Equipamentos essenciais para manter funções vitais	Ventiladores pulmonares, desfibrilhadores
Terapia	Equipamentos utilizados para tratamento	Bombas de infusão, unidades eletrocirúrgicas
Diagnóstico	Equipamentos utilizados para avaliação clínica ou imagiologia	Ecógrafos, eletrocardiógrafos



Categoria	Descrição	Exemplos de equipamentos
Laboratório	Equipamentos usados em análises clínicas	Analisadores bioquímicos, centrífugas
Esterilização	Equipamentos utilizados no processamento de dispositivos médicos	Autoclaves
Reabilitação	Equipamentos usados em fisioterapia ou recuperação funcional	Equipamentos de fisioterapia

9. Criticidade clínica dos equipamentos

Nem todos os equipamentos médicos possuem o mesmo impacto na segurança e no tratamento dos doentes. Em contexto hospitalar, é comum classificar os equipamentos de acordo com o seu nível de criticidade clínica, permitindo priorizar ações de manutenção, substituição ou intervenção técnica.

Uma classificação frequentemente utilizada considera quatro níveis principais de criticidade:

Nível de criticidade	Descrição	Exemplos de equipamentos
Baixa	Equipamentos cuja falha não tem impacto direto na segurança do doente	Equipamentos administrativos ou de apoio
Média	Equipamentos utilizados em procedimentos clínicos, mas cuja falha não compromete imediatamente a vida do doente	Bombas de infusão simples, equipamentos de fisioterapia
Alta	Equipamentos essenciais para diagnóstico ou tratamento clínico	Ecógrafos, monitores multiparamétricos
Suporte de vida	Equipamentos cuja falha pode colocar em risco imediato a vida do doente	Ventiladores pulmonares, desfibriladores

Esta classificação permite compreender que a gestão do inventário hospitalar não se limita ao registo dos equipamentos, devendo também apoiar a priorização de intervenções técnicas e a gestão do risco clínico.

No sistema a desenvolver, cada equipamento deverá possuir um nível de criticidade, permitindo posteriormente realizar pesquisas, filtros ou análises com base neste critério.

10. Estrutura conceptual simplificada do sistema

Um sistema de inventário hospitalar envolve diferentes tipos de informação que se relacionam entre si.

De forma simplificada, podem considerar-se os seguintes elementos principais:

- Equipamentos médicos
- Localizações hospitalares
- Fornecedores
- Documentação técnica

- Garantias e contratos

Cada equipamento poderá:

- estar localizado num determinado serviço ou sala;
- estar associado a um ou mais fornecedores;
- possuir vários documentos técnicos;
- possuir informação sobre garantia ou contrato de manutenção.

Os diferentes elementos do sistema podem relacionar-se entre si de várias formas. Por exemplo, um equipamento poderá estar associado a uma localização atual, a um ou mais fornecedores, a vários documentos e a informação de garantia ou contrato.

A forma como estas relações serão representadas na aplicação e na base de dados deverá ser definida pelo estudante durante o desenvolvimento do projeto.

Antes do desenvolvimento da aplicação, o estudante deverá refletir sobre a modelação da base de dados, identificando as principais entidades, atributos e relações entre tabelas.

11. Funcionalidades a desenvolver

11.1. Módulo de equipamentos

Este módulo constitui o núcleo principal do sistema. Cada equipamento deverá possuir um identificador interno único de inventário, utilizado para garantir a sua rastreabilidade dentro da instituição.

Deverá permitir:

- inserir equipamentos;
- listar equipamentos;
- consultar a ficha detalhada de cada equipamento;
- editar dados de equipamentos;
- remover ou arquivar equipamentos.

Cada equipamento deverá possuir, no mínimo, os seguintes campos:

- código interno de inventário;
- designação do equipamento;
- categoria ou grupo;
- marca;
- modelo;
- número de série;



- fabricante;
- data de aquisição;
- ano de fabrico;
- custo de aquisição;
- tipo de entrada (compra, doação, aluguer ou empréstimo);
- estado atual;
- criticidade;
- observações.

11.2. Módulo de localizações

O sistema deverá permitir estruturar a localização física dos equipamentos.

Dados sugeridos incluem:

- edifício;
- piso;
- serviço/departamento;
- sala/gabinete.

Deverá ser possível saber, em qualquer momento, onde se encontra cada equipamento.

11.3. Módulo de fornecedores

O sistema deverá permitir:

- registar fornecedores;
- listar fornecedores;
- editar fornecedores;
- remover fornecedores;
- associar fornecedores a equipamentos.

Dados sugeridos incluem:

- nome da empresa;
- NIF;
- contacto telefónico;
- email;
- morada;
- website;
- pessoa de contacto;
- telefone da pessoa de contacto;

- tipo de fornecedor;
- observações.

O sistema deverá permitir distinguir, sempre que necessário:

- fabricante;
- fornecedor comercial;
- empresa de assistência técnica.

O campo “tipo de fornecedor” poderá permitir distinguir diferentes tipos de entidades relacionadas com os equipamentos médicos, por exemplo:

- fabricante;
- distribuidor ou fornecedor comercial;
- empresa de assistência técnica;
- fornecedor de consumíveis ou acessórios.

Exemplo ilustrativo

Um ventilador pulmonar poderá estar associado a diferentes tipos de fornecedores:

Tipo de fornecedor	Exemplo
Fabricante	Dräger
Distribuidor / fornecedor comercial	Empresa que vendeu o equipamento ao hospital
Assistência técnica	Empresa responsável pela manutenção preventiva e corretiva
Fornecedor de consumíveis	Empresa que fornece filtros, circuitos respiratórios ou sensores

Exemplo: um ventilador pulmonar pode ter como fabricante a empresa Dräger, ter sido adquirido através de um distribuidor nacional, possuir um contrato de manutenção com uma empresa de assistência técnica e utilizar consumíveis fornecidos por outra entidade.

11.4. Módulo de documentação

O sistema deverá permitir associar documentos a equipamentos e, quando aplicável, a fornecedores.

Dados sugeridos incluem:

- tipo de documento;
- nome do documento;
- data do documento;
- data de validade, quando aplicável;
- equipamento associado;
- fornecedor associado, se necessário;



- nome do ficheiro ou localização do ficheiro.

A implementação poderá ser feita de duas formas:

- versão simplificada: registo do nome do ficheiro, hiperligação ou caminho;
- versão mais avançada: upload real de ficheiros.

11.5. Módulo de garantias e contratos

O sistema deverá permitir registar e consultar informação como:

- data de início da garantia;
- data de fim da garantia;
- existência de contrato de manutenção;
- tipo de contrato;
- entidade responsável;
- periodicidade;
- observações.

Este módulo poderá estar integrado na ficha do equipamento ou ser desenvolvido como módulo autónomo

11.6. Módulo de consulta, pesquisa e filtragem

O sistema deverá disponibilizar mecanismos de pesquisa e filtragem por diferentes critérios, tais como:

- código interno;
- designação;
- marca;
- modelo;
- número de série;
- serviço;
- estado;
- fornecedor;
- categoria;
- criticidade.

Deverá existir:

- vista resumo;
- vista detalhe;
- ordenação de resultados;
- filtros combinados.

11.7. Dashboard

O dashboard deverá permitir uma **visão rápida e sintética do estado global do parque tecnológico hospitalar**, apoiando a tomada de decisão técnica e administrativa.

Deverá existir uma página inicial com indicadores de síntese.

Indicadores mínimos sugeridos

- número total de equipamentos;
- número de equipamentos ativos;
- número de equipamentos em manutenção;
- número de equipamentos inativos;
- número de equipamentos por serviço;
- número de equipamentos com garantia expirada;
- número de equipamentos sem documentação associada.

Os indicadores poderão ser apresentados sob a forma de métricas numéricas, tabelas resumo ou gráficos simples

Indicadores adicionais valorizados

- equipamentos com garantia a expirar nos próximos 30 dias;
- equipamentos de criticidade elevada;
- distribuição por categoria ou localização;
- número de equipamentos de suporte de vida por serviço.

12. Requisitos funcionais mínimos obrigatórios

O projeto deverá incluir obrigatoriamente:

1. autenticação simples de utilizador;
2. inserção, listagem, edição e remoção de equipamentos;
3. inserção, listagem, edição e remoção de fornecedores;
4. inserção, listagem, edição e remoção de localizações;
5. associação de documentos a equipamentos;
6. pesquisa e filtragem de equipamentos;
7. visualização da ficha detalhada de cada equipamento;
8. dashboard com indicadores básicos.



13. Regras de negócio sugeridas

Para tornar o sistema mais coerente e realista, deverão ser consideradas regras como as seguintes:

- cada equipamento deve possuir um código interno único;
- o número de série não deverá ser duplicado para equipamentos do mesmo fabricante e modelo;
- cada equipamento deve estar associado a uma localização atual;
- um equipamento pode ter vários documentos;
- um fornecedor pode estar associado a vários equipamentos;
- um equipamento pode ter mais do que um fornecedor;
- a documentação associada deverá identificar claramente o equipamento a que respeita;
- o estado do equipamento deve pertencer a uma lista controlada.

Exemplos de estados

- Ativo
- Em manutenção
- Inativo
- Em calibração
- Em quarentena
- Abatido

Exemplos de criticidade

- Baixa
- Média
- Alta
- Suporte de vida

14. Estrutura tecnológica esperada

O trabalho deverá ser desenvolvido com as seguintes tecnologias:

- HTML para a estrutura das páginas;
- CSS para estilos personalizados;
- Bootstrap para componentes e layout responsivo;
- JavaScript para interatividade e validação no lado do cliente;
- PHP para processamento e lógica de negócio no servidor;
- MySQL para base de dados relacional.

Arquitetura esperada

- Front-end: HTML, CSS, Bootstrap e JavaScript;
- Back-end: PHP;
- Persistência de dados: MySQL.

15. Competências a desenvolver

Este trabalho permitirá desenvolver, de forma integrada, competências nas seguintes áreas:

- modelação de bases de dados;
- desenho de relações entre tabelas;
- desenvolvimento de interfaces web;
- implementação de operações CRUD;
- validação de formulários;
- organização modular do código;
- tratamento e associação de ficheiros;
- pesquisa e filtragem de dados;
- análise e resolução de um problema real na área da saúde.

16. Funcionalidades opcionais de valorização

O estudante que pretenda enriquecer o sistema poderá implementar funcionalidades adicionais, tais como:

- upload real de ficheiros PDF;
- exportação de dados para Excel ou PDF;
- geração automática de etiquetas com código;
- histórico de movimentações de equipamentos;
- alertas visuais para garantias a terminar;
- classificação de criticidade com destaque visual;
- área de estatísticas com gráficos;
- registo de empréstimos entre serviços;
- campo de documentação obrigatória em falta;
- preparação estrutural para futura integração com manutenção preventiva.

17. Requisitos técnicos e de desenvolvimento

O projeto deverá demonstrar:

- utilização adequada de base de dados relacional;
- aplicação de princípios básicos de normalização (1FN, 2FN ou equivalente);



-
- uso coerente de chaves primárias e estrangeiras;
 - separação entre interface, lógica de processamento e acesso a dados;
 - validação de dados no cliente e no servidor;
 - organização clara da estrutura de ficheiros e diretórios;
 - interface minimamente cuidada e funcional.

18. Organização do trabalho

O trabalho deverá ser realizado individualmente.

Cada estudante deverá desenvolver todas as componentes do sistema, incluindo:

- modelação da base de dados;
- desenvolvimento do front-end;
- desenvolvimento do back-end;
- implementação das funcionalidades principais;
- elaboração do relatório técnico.

Durante a apresentação final, o estudante deverá também explicar brevemente a estrutura da base de dados desenvolvida e as principais decisões de modelação adotadas